

Coding a blocchi

Prima del codice:
il pensiero computazionale.

LOGICA VISUALE

INTERAZIONE
FISICO-DIGITALE

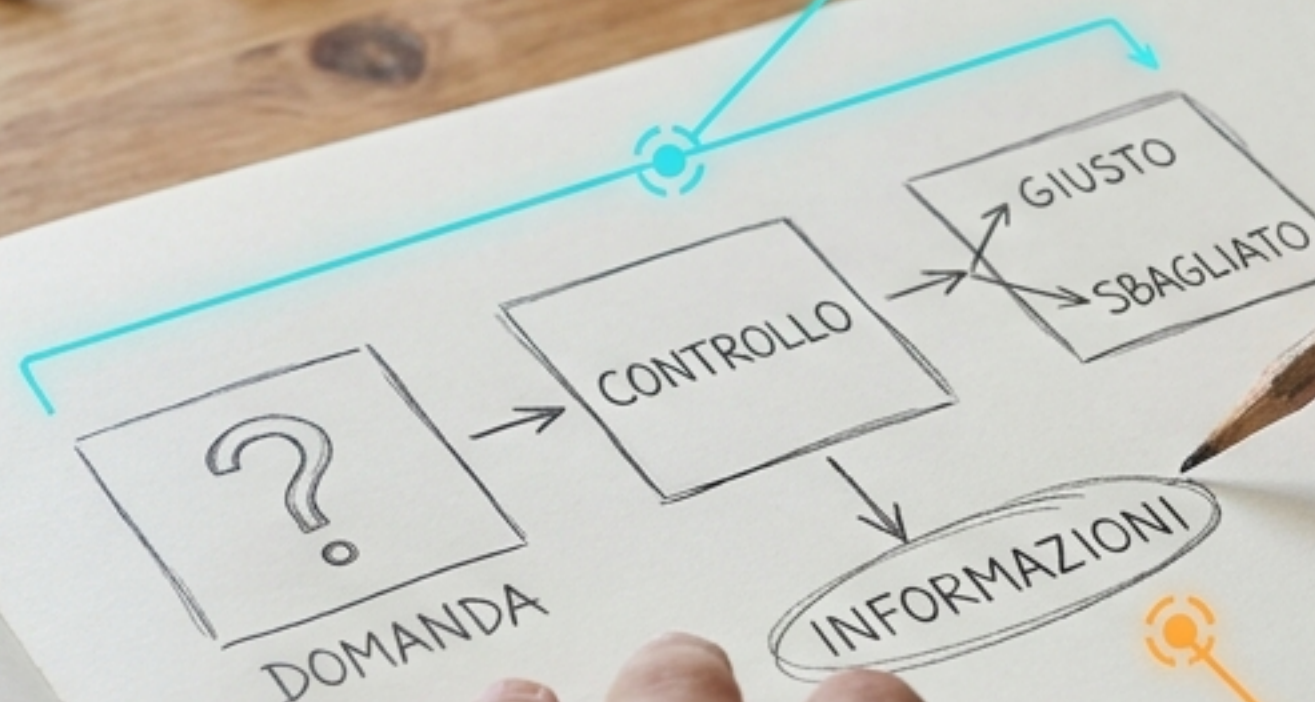
ALGORITMI

Iniziamo a pensare come pensa una macchina.

La mente della macchina

Risolvere problemi prima ancora di aprire il computer.

Decomposizione: dividi un problema grande in problemi piccoli.
Es: invece di "costruisci un quiz", pensa a "mostra la domanda" e poi "controlla la risposta".



Astrazione: concentrati solo sulle informazioni importanti, ignorando i dettagli che non servono alla soluzione.

Disegna l'algoritmo esatto:
la sequenza dei passi da compiere.

I mattoni del codice

Ogni programma si costruisce incastrando solo tre strutture.

Sequenza: istruzioni eseguite una dopo l'altra. Prima avanzi, poi ti fermi.

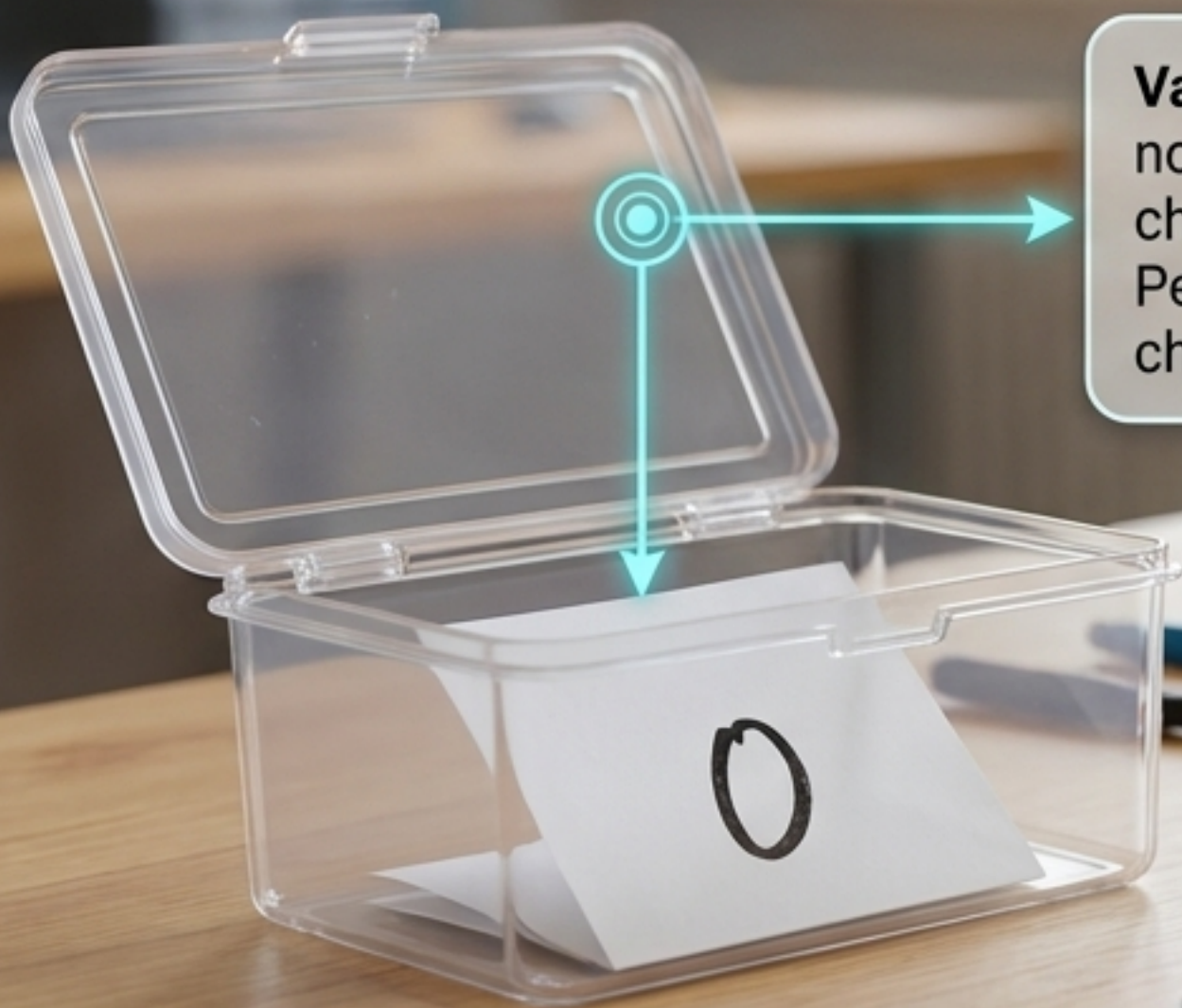
Selezione (if/else): il programma sceglie. Se la risposta è corretta aggiungi 1 punto, altrimenti mostra un errore. (Logica booleana).

Iterazione (loop): un blocco che si ripete all'infinito (come nei videogiochi) o finché una condizione è vera.

Usa queste tre logiche per creare combinazioni infinite.

Contenitori e calcoli

Come il codice ricorda e trasforma i dati.

A clear plastic container with its lid open. Inside, a white card with the number '0' is visible. A blue line with a circular target at the lid and an arrow pointing to the container explains the concept of a variable.

Variabile: un contenitore con un nome che conserva un valore che può cambiare. Pensa al 'punteggio' del tuo quiz che parte da 0.

A collection of glowing orange mathematical and logical symbols floating in the air: a plus sign (+), a minus sign (-), greater-than signs (>), an equals sign (=), and the word 'AND'. A yellow line with a circular target at the symbols and an arrow pointing to the laptop keyboard explains the concept of operators.

Operatori: eseguono calcoli aritmetici o confronti logici. Trasformano i dati contenuti nelle variabili.

Le **variabili** custodiscono le informazioni, gli **operatori** le fanno **interagire**.

Costruire come un puzzle

Niente testo complicato, solo blocchi colorati da incastrare.

Scratch: Sviluppato nel 2003 dal MIT Media Lab. Oggi è usato in oltre 150 paesi per programmare senza sintassi testuale.

Stage (palcoscenico): l'area dove vedi l'esecuzione del programma e si muovono i personaggi.

Sprite: il personaggio sulla scena. Ognuno ha i propri script (codice) e i propri costumi (grafiche).

Unisci i colori giusti e vedi subito il risultato in scena.

Azione e reazione

Come far capire al programma quando deve muoversi.

Evento: la scintilla che fa partire lo script. Ad esempio “quando si clicca”, o “quando si preme un tasto”.

Broadcast (trasmissione): un messaggio invisibile inviato a tutti gli Sprite. Rispondi esatto? Manda il broadcast “prossima_domanda” per coordinarli.

When  clicked

Nessuno Sprite si muove finché un evento non glielo ordina.

Ordine tra le informazioni

Come gestire tante variabili contemporaneamente senza impazzire.

Lista: una variabile speciale che contiene più valori contemporaneamente, esattamente come un elenco numerato delle domande di un quiz.

Indice: il numero di posizione. Lo usi per pescare l'elemento giusto, ad esempio la "domanda_corrente".

Le liste organizzano enormi quantità di dati in un solo archivio.

Fai funzionare la tua idea

Da un problema grande a un codice pulito e funzionante.

1. **Pensiero Computazionale:** usa astrazione, riconoscimento di schemi e decomposizione (dal matematico al-Khwarizmi) per progettare l'algoritmo.

2. **Costruire in Scratch:** unisci le 3 strutture logiche (sequenza, selezione, iterazione) e usa variabili, liste e broadcast.

3. **Il Debug:** correggere errori occupa circa il 50% del tempo. Il termine 'bug' nacque nel 1947 per una vera falena in un computer!

Quale problema complesso della tua vita quotidiana potresti risolvere oggi usando la decomposizione?

Il coding è l'arte di spiegare il tuo pensiero al mondo.